Resume komparasi Euler RPY

Madgwick IMU Palm vs EST Unix 3DM-GX5-25

Tanggal data: 9 November 2026. Dua sesi, 19:49 dan 19:54 WIB. Filter ini tanpa magnetometer.

Tujuan

Membandingkan roll, pitch, dan yaw Palm terhadap estimasi orientasi 3DM-GX5-25. Palm belum menyimpan Euler, jadi sudut dihitung di Python dengan ahrs 0.4, filter Madgwick IMU.

Masukan hanya akselerometer dan giroskop. Gain bawaan pustaka 0,033. Magnetometer tidak dipakai.

Data

Sesi	Palm	3DM-GX5-25 EST	Sampel	Laju
1949	261109194905.bin	SensorConnectData_EST_Unix_1949.csv	8617	100 Hz
1954	261109195407.bin	SensorConnectData_EST_Unix_1954.csv	7527	100 Hz

Format Palm adalah PLG1 v4. Rekaman 26 byte: waktu relatif, lalu accel (mg), gyro (0,1 °/s), dan mag (µT). Sudut EST sudah dalam radian.

Kanal mag tidak masuk filter. Notebook ada di folder yang sama:

- Komparasi_EulerRPY_1949_Madgwick-IMU-Palm_vs_EST-UNIX-3DM-GX5-25.ipynb
- Komparasi_EulerRPY_1954_Madgwick-IMU-Palm_vs_EST-UNIX-3DM-GX5-25.ipynb

Cara hitung

Sumbu mengikuti catatan uji: X tetap, Y dan Z dibalik, untuk accel dan gyro. Setelah remap, Z Palm sekitar −1 g, sama seperti gaya spesifik 3DM.

ahrs pada kerangka NED membandingkan akselerometer dengan acuan [0, 0, +1]. Karena sensor membaca gaya spesifik, tanda akselerasi dibalik hanya sebelum masuk Madgwick. Gyro tidak ikut dibalik.

Jam di header Palm adalah jam dinding WIB yang tersimpan sebagai angka Unix. EST SensorConnect adalah Unix UTC, selisih 7 jam. Waktu Palm digeser −7 jam, lalu sisa offset dicari pada rentang ±5 detik agar korelasi pitch maksimum. Seluruh sampel Palm masuk jendela EST.

Selisih sudut dibungkus ke (−180°, 180°]. Baris “setelah bias” mengurangi rata-rata selisih itu.

Sesi 1949

Sisa offset waktu −0,100 detik.

Filter	Sumbu	Korelasi	MAE	RMSE	Bias	MAE setelah bias
Madgwick IMU	Roll	0,999	0,99°	1,05°	+0,97°	0,25°
Madgwick IMU	Pitch	0,999	1,72°	1,78°	−1,72°	0,31°
Madgwick IMU	Yaw	0,935	88,7°	88,8°	+88,7°	3,30°

Sesi 1954

Sisa offset waktu −0,160 detik.

Filter	Sumbu	Korelasi	MAE	RMSE	Bias	MAE setelah bias
Madgwick IMU	Roll	0,995	1,03°	1,25°	+0,31°	0,92°
Madgwick IMU	Pitch	0,992	1,61°	1,72°	−1,47°	0,64°
Madgwick IMU	Yaw	0,901	76,0°	76,1°	+76,0°	2,41°

Kesimpulan

Madgwick IMU mengikuti roll dan pitch EST di kedua sesi. MAE roll dan pitch sekitar 1–2°. Setelah bias konstan dihilangkan, sisa roll dan pitch di sesi 1949 di bawah 0,3°.

Yaw mengikuti bentuk gerak. Offset heading sekitar +89° pada sesi 1949 dan +76° pada sesi 1954. Setelah offset itu dihilangkan, MAE yaw 3,30° (1949) dan 2,41° (1954).